

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: María Meléndez C.I.: 33.685.873

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: La estudiante utiliza una regla de tres basándose en la equivalencia $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad. Aunque la escritura de los pasos intermedios mezcla decimales en el numerador de una fracción $\left(\frac{37,5\pi}{90}\right)$, la lógica matemática aplicada es correcta y la lleva al resultado válido de $0,41\pi$ rad (aproximación de $\frac{5\pi}{12}$).

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Excelente resolución. Dibuja un gráfico representativo muy claro, calcula los catetos correctamente (6 y 8) y aplica el Teorema de Pitágoras ($\sqrt{100}$) obteniendo de manera impecable la longitud de 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Entiende el concepto de suma vectorial y agrupa correctamente las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$. Sin embargo, comete un **error de signo** evidente en la componente $\hat{j}$: en lugar de sumar $(25 + 35)\hat{j}$, escribe una resta $(25 - 35)\hat{j}$, lo que la lleva a un vector incorrecto de $30\hat{i} - 10\hat{j}$.

Veredicto: Parcialmente correcto (Planteamiento válido, error de signo al operar) (1/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Expresa la medida decimal adecuadamente empleando una potencia de base diez ($12,5 \times 10^{-6}$). Sin embargo, la estudiante no completó la segunda parte de la instrucción, ya que omitió identificar e indicar explícitamente el prefijo del Sistema Internacional correspondiente (micrómetros, μm).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Su primer planteamiento utilizando una ecuación de factores de conversión formales presenta tachaduras y resulta muy confuso. Sin embargo, debajo de éste ejecuta un desglose aritmético perfecto: divide entre 1000 para transformar los gramos a kilogramos, y luego multiplica ese valor por 1,000,000 para transformar el volumen. Su resultado final numérico (1,030) es totalmente exacto y correcto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante demuestra una buena comprensión general de la lógica de conversión aritmética y la geometría. Se sugieren los siguientes aspectos a mejorar:

- **Precaución con la ley de los signos:** Revisar cuidadosamente las operaciones algebraicas en sumas vectoriales para evitar restar cuando corresponde sumar (como ocurrió en la Pregunta 3).
- **Notación formal:** Se recomienda practicar la estructuración limpia de los factores de conversión en cadena para evitar confusiones en procedimientos futuros (Pregunta 5).